



潤樾科技 FDE 自動化流程優化服務

CASE STUDY • 2026 • V2.16 PRODUCTION

一般貿易公司 數位轉型案例

多版本迭代的穩定 SaaS ERP — LIFF 報價表單、電子發票 B2C
已上線、

完整會計模組（科目/傳票/試算/損益/資產負債）、Claude 語音
指令、名片 OCR。

v2.16

穩定版本

23

後台模組

完整

會計模組

B2C

電子發票

AI

名片 + 語音

潤樾科技

runtong.tw@gmail.com

<https://hsuentung-sketch.github.io/fde-website/>

v1.0 • 2026-06-02

客戶輪廓

導入背景：中型一般零售/貿易公司

員工 20 名、客戶 50+、產品 SKU 數百項、年營業額破千萬。從接單到收款全流程，靠 LINE + 紙本 + Excel 維持運作，但每月對帳、發票、報表都靠人腦記。

20+

員工數

50+

客戶數

100+

產品 SKU

為什麼選擇 LIFF + ERP？



業務在外接單沒系統

客戶 LINE 來訊問報價、業務查產品價、開報價單，全在外面用手機處理；回辦公室才能 key 進 Excel。



發票月底開到天荒地老

B2C 客戶要載具/捐贈、B2B 客戶要正式發票、折讓單散落各處。會計每月底加班 3 天。



會計帳要分兩套系統

銷貨進貨在 ERP、會計傳票要重 key 到記帳軟體。年底結帳 + 試算表對不上是常事。



庫存只能憑感覺進貨

哪個產品快缺貨？哪個賣不動？沒有系統提醒，業務經驗是唯一指標，常常缺貨被客訴。

BEFORE — 導入前

八個一直無法解決的營運痛點

紙本 + EXCEL 時代

- 業務在外接單，回辦公室才 key Excel，常常忘了報哪個客戶
- 新客戶名片手動 key 統編、電話、地址，10 張花 1 小時
- 產品價格表各業務手上版本不同，報錯價自己吸收
- 電子發票外包記帳事務所開立，每筆都要傳檔案來回
- 會計傳票銷貨/進貨單會計重新 key 一次到記帳軟體
- 應收應付月結會計手動算到天昏地暗，常算錯
- 庫存盤點每季手動清點，紙本 vs 系統永遠對不起來
- 業績獎金毛利每月手算（毛利-營業稅-員工稅率），3 天才結算完

AFTER — 數位化後

- LIFF 報價單業務在外手機開單，客戶/產品 autocomplete
- 名片 OCR 拍照 → Google Vision 自動抽公司/聯絡人/電話/統編/Email
- 產品主檔統一，所有業務看同一版價格，改一次全公司同步
- 電子發票自開，Turnkey API 整合，B2C 載具/捐贈/B2B 統編全自動
- 自動傳票 hooks 銷貨/進貨自動產生分錄（Dr/Cr 自動帶入）
- 應收應付自動結算，到期前 15 天提醒，月結 PDF 一鍵下載
- 庫存進銷存連動，銷貨自動扣庫存、進貨自動補
- 業績獎金自動計算每月 1 號自動結算（毛利-稅-員工稅率）

🎯 系統的核心價值：把人腦記變成系統記

不是新增工具，是把分散的 Excel、紙本、人腦記憶整合到一個系統。業務在外用 LINE 就能下單，會計不用重複 key 帳，老闆隨時看儀表板就知道公司狀況。

階段一已上線 — 一般流程

從接單到收款，全流程線上跑

業務 LINE 接單 → LIFF 開報價單 → 客戶確認轉銷貨單 → 自動扣庫存 → 自動產應收 → 開電子發票 → 自動產傳票 → 月結對帳 → 收款。



關鍵設計

業務手機優先

LIFF 表單 + LINE chat。業務在客戶現場就能開單，不用回辦公室。客戶 / 產品 autocomplete。

跨模組自動串接

銷貨 → 庫存扣 + AR 產 + 自動分錄 + 電子發票。一張單子觸發四個模組同步更新。

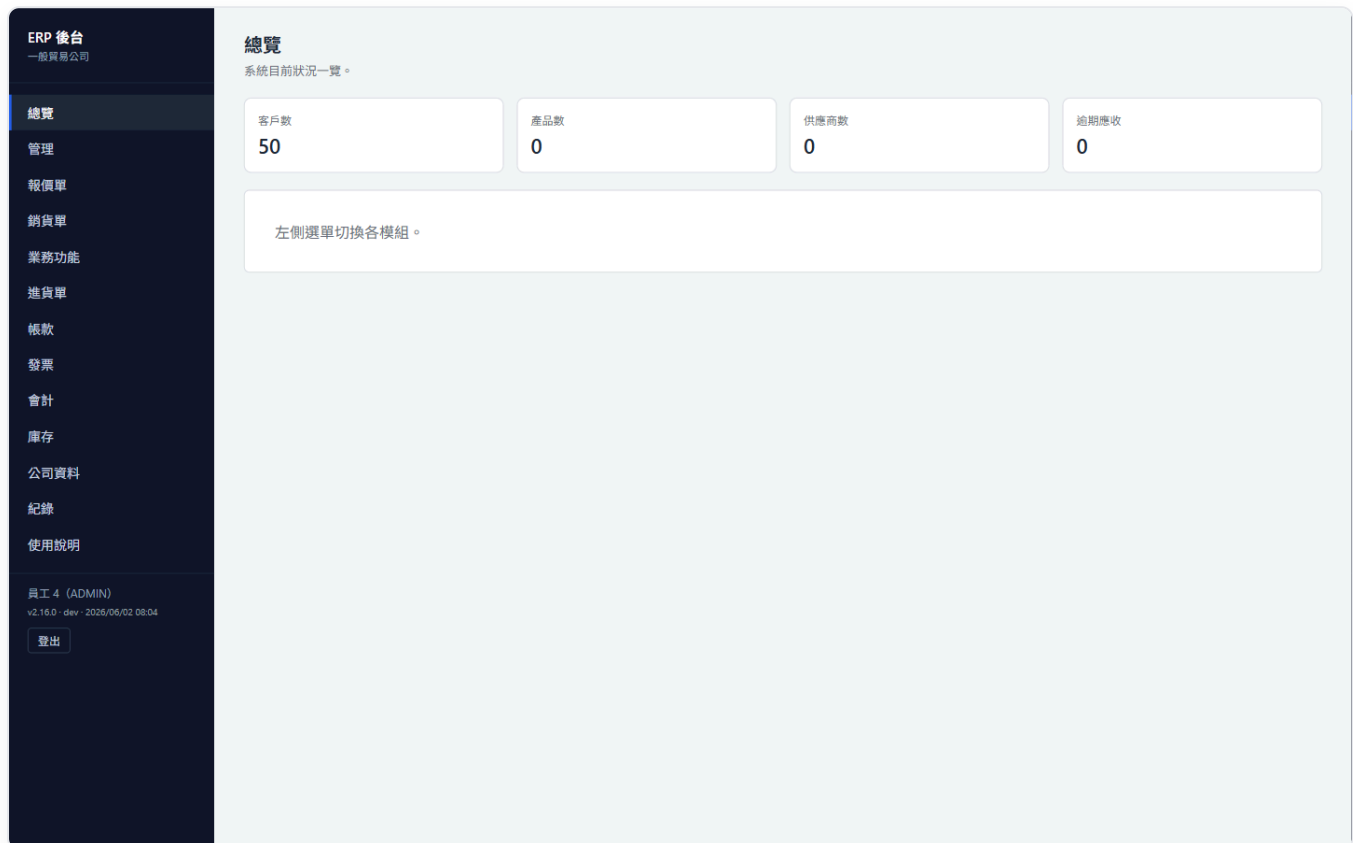
全程稽核

每筆操作（誰、何時、改了什麼）都進 AuditLog。爭議追到具體操作者，責任歸屬清楚。

後台實際畫面 1/8

Dashboard + 11 個側欄分組

左側側欄分組：總覽 / 管理 / 報價單 / 銷貨單 / 業務功能 / 進貨單 / 帳款 / 發票 / 會計 / 庫存 / 公司資料 / 紀錄。模組獨立可開可關。



4 張 KPI 卡片

客戶數 / 產品數 / 供應商數 / 逾期應收。最重要的數字一眼可見。

角色權限

ADMIN / SALES / PURCHASING / ACCOUNTING 四種角色。看到的選單與功能依角色動態調整。

版本管理

左下顯示版本 + 部署日期。客戶端固定主版本（如 v2.16），保留 minor 升級彈性。

後台實際畫面 2/8

主檔管理 — 客戶 / 產品 / 供應商 / 員工

4 個 Tab 切換。客戶頁面：公司名、聯絡人、職稱、電話、Email、統編、付款天數、等級（A/B/C），右上有「名片辨識上傳」按鈕（Google Vision OCR）。

ERP 後台
一般貿易公司

總覽

管理

報價單

銷貨單

業務功能

進貨單

帳款

發票

會計

庫存

公司資料

紀錄

使用說明

員工 4 (ADMIN)
v2.18.0 - dev - 2025/06/02 08:04

登出

客戶 產品 供應商 員工

客戶管理
建立、編輯、停用客戶。

搜尋公司/聯絡人... 搜尋 ☐ 含停用

名片辨識上傳 + 新增客戶

公司	聯絡人	職稱	電話	Email	統編	付款天數	等級	狀態	操作
客戶公司 1	聯絡人 1		02-0001-0100		00000001	30	B	啟用	編輯 停用
客戶公司 10	聯絡人 10		02-0010-1000		00000010	30	B	啟用	編輯 停用
客戶公司 11	聯絡人 11		02-0011-1100		00000011	30	C	啟用	編輯 停用
客戶公司 12	聯絡人 12		02-0012-1200		00000012	30	A	啟用	編輯 停用
客戶公司 13	聯絡人 13		02-0013-1300		00000013	30	B	啟用	編輯 停用
客戶公司 14	聯絡人 14		02-0014-1400		00000014	30	C	啟用	編輯 停用
客戶公司 15	聯絡人 15		02-0015-1500		00000015	30	A	啟用	編輯 停用
客戶公司 16	聯絡人 16		02-0016-1600		00000016	30	B	啟用	編輯 停用
客戶公司 17	聯絡人 17		02-0017-1700		00000017	30	C	啟用	編輯 停用
客戶公司 18	聯絡人 18		02-0018-1800		00000018	30	A	啟用	編輯 停用
客戶公司 19	聯絡人 19		02-0019-1900		00000019	30	B	啟用	編輯 停用
客戶公司 2	聯絡人 2		02-0002-0200		00000002	30	C	啟用	編輯 停用
客戶公司 20	聯絡人 20		02-0020-2000		00000020	30	C	啟用	編輯 停用
客戶公司 21	聯絡人 21		02-0021-2100		00000021	30	A	啟用	編輯 停用

名片 OCR ☒ AI

拍名片 → Google Vision 自動抽公司/聯絡人/電話/統編/Email。10張新客戶 5 分鐘建檔完。

🏆 客戶分級

A/B/C 三級。報價/銷貨可依等級套用不同折扣率與付款條件。

📅 月結天數

每客戶設定付款天數（30/45/60/90）。應收帳款自動算到期日，到期前 15 天 LINE 提醒。

後台實際畫面 3/8

報價單 — LIFF 手機表單 + 自動 PDF

後台唯讀檢視，建單走業務手機 LIFF 表單（autocomplete 客戶 + 產品）。確認後自動產 PDF，JWT 簽名公開連結傳客戶 LINE 直接點開。

ERP 後台
一般貿易公司

總覽

管理

報價單

銷貨單

業務功能

進貨單

帳款

發票

會計

庫存

公司資料

紀錄

使用說明

員工 4 (ADMIN)
v2.16.0 - dev - 2026/06/02 08:04

登出

工作日誌 業績獎金

工作日誌

管理所有業務員的拜訪紀錄。

從 2026/05/02 至 2026/06/01 業務 全部業務 搜尋

+ 新增日誌

拜訪日	客戶	內容	業務	下次行動	操作
沒有日誌資料					

LIFF 開單

業務在客戶現場用手機開單。客戶/產品 autocomplete 搜尋，價格自動帶入（依客戶等級）。

PDF 公開連結

確認後系統產 PDF + JWT 7 天簽名連結，業務傳 LINE 給客戶。客戶不用登入直接看。

一鍵轉銷貨單

客戶確認後，後台點「轉銷貨」自動建銷貨單，品項/價格/數量全部帶過去。

後台實際畫面 4/8

銷貨單 — 一張單觸發四模組

建銷貨單同時觸發：① 自動扣庫存（InventoryTransaction）② 自動產應收（Receivable）③ 自動產傳票（JournalEntry）④ 通知會計開電子發票。

ERP 後台
一般貿易公司

總覽
管理
報價單
銷貨單
業務功能
進貨單
帳款
發票
會計
庫存
公司資料
紀錄
使用說明

員工 4 (ADMIN)
v2.16.0 - dev - 2026/06/02 08:04
登出

工作日誌 業績獎金

工作日誌
管理所有業務員的拜訪紀錄。

從 2026/05/02 至 2026/06/01 業務 全部業務 搜尋 + 新增日誌

拜訪日	客戶	內容	業務	下次行動	操作
沒有日誌資料					

📦 自動扣庫存

銷貨確認 → 逐品項扣減（SALES_OUT 事件）→ InventoryTransaction 記錄。庫存低於安全點自動標紅。

📄 自動產傳票

Dr 應收帳款 / Cr 銷貨收入 + 銷項稅。傳票進 Pending 狀態，會計審核後過帳。

👛 LINE chat 也能開單

業務開 LINE 給公司帳號 → 文字「開單 客戶名 產品 數量」→ Bot 走 Flex Carousel 確認 → 一條訊息就建好銷貨單。連 LIFF 都不用開。

後台實際畫面 5/8

應收應付 — 自動結算 + 月結 PDF

應收應付不用人手 key。銷貨單 → 自動進 AR、進貨單 → 自動進 AP。到期日依客戶/供應商月結天數計算，到期前 15 天 LINE 提醒。

ERP 後台
一般貿易公司

總覽
管理
報價單
銷貨單
業務功能
進貨單
帳款
發票
會計
庫存
公司資料
紀錄
使用說明

員工 4 (ADMIN)
v2.16.0 - dev - 2025/05/02 08:04
登出

總覽 科目表 會計期間 傳票 試算表 損益表 資產負債

會計總覽

會計模組目前未啟用。啟用後系統會自動：(1) 種子 30+ 個常用科目 (2) 建立當年度 12 期間 (3) 開啟自動分錄產生器 (會計可審核)

會計年度
2026

會計年度起始月份 (一般 1 = Calendar Year)
1

啟用會計模組

自動到期日

依客戶設定的月結天數算
(30/45/60/90)。到期前 15 天
LINE 推播提醒業務追款。

月結對帳單

每月底自動產出每客戶的 PDF 對
帳單，可一鍵 ZIP 批次下載寄客
戶。

業績獎金

每月 1 號自動結算業務獎金 (毛利
- 營業稅 - 員工稅率)。3 天作業
變 0 秒。

後台實際畫面 6/8

完整會計模組 — 不用另買記帳軟體

會計子模組 7 個：總覽、科目表 (CoA)、會計期間、傳票 (Journal)、試算表、損益表、資產負債表、庫存表。不用另買 4 萬塊的記帳軟體，年底結帳 ERP 內就完成。

ERP 後台
一般貿易公司

總覽
管理
報價單
銷貨單
業務功能
進貨單
帳款
發票
會計
庫存
公司資料
紀錄
使用說明

員工 4 (ADMIN)
v2.16.0 - dev - 2025/06/02 08:04
登出

總覽
系統目前狀況一覽。

客戶數 50	產品數 0	供應商數 0	逾期應收 0
-----------	----------	-----------	-----------

左側選單切換各模組。

📑 科目表

資產/負債/收入/費用四大類，可自訂明細科目。

📄 傳票

銷貨/進貨自動產生分錄，會計只需審核 Pending 單。

⚖️ 試算表

科目餘額借貸平衡驗證，異常自動標示。

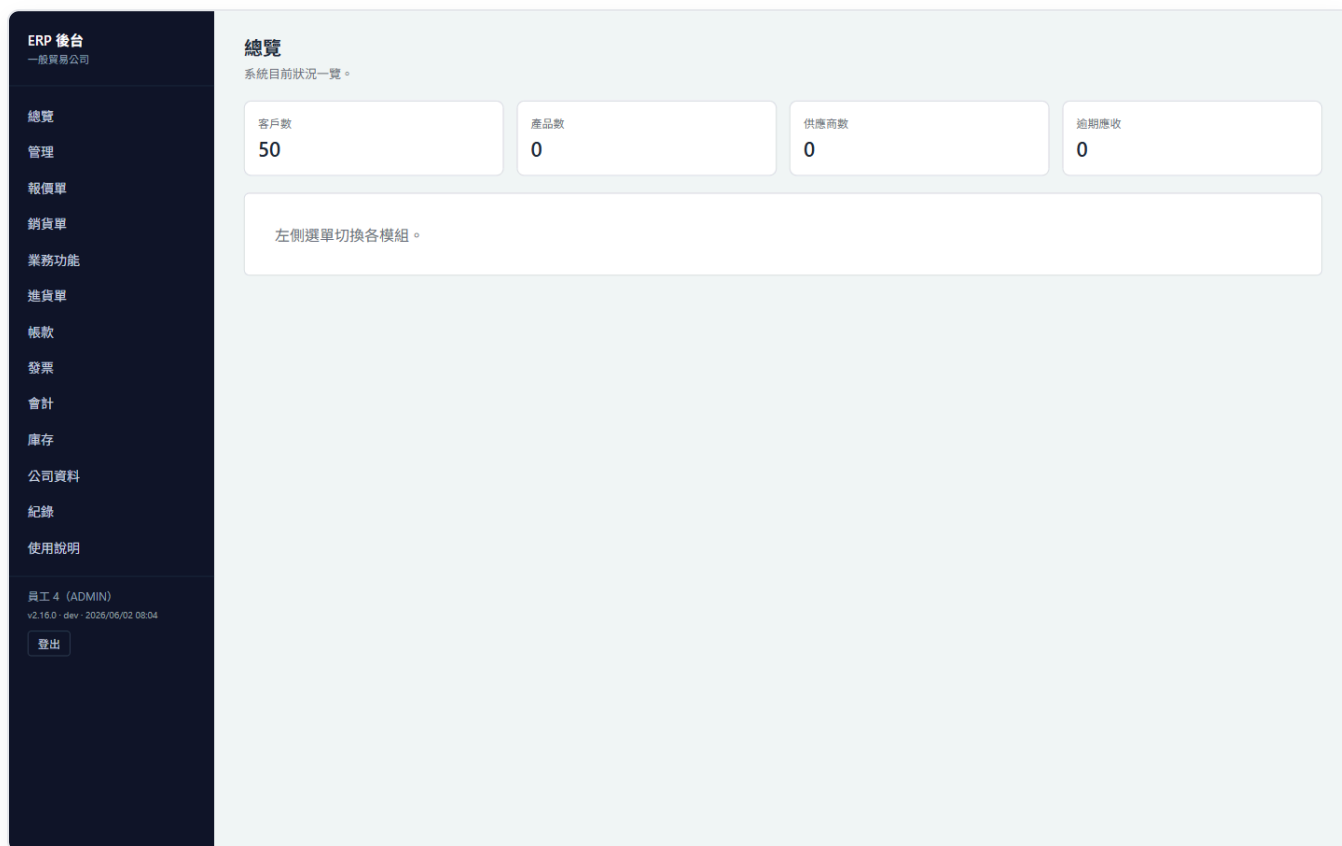
📊 三大報表

損益表 / 資產負債表 / 庫存表，期末一鍵產出。

後台實際畫面 7/8 • 完整補充

庫存管理 — 進銷存全自動連動

庫存不用手動更新。銷貨自動扣、進貨自動補、低於安全庫存自動提醒。每筆異動記錄操作員與原因 (InventoryTransaction)。



7 大庫存功能



員工端 — LIFF + LINE BOT

業務手機 = 行動辦公室

業務不用回辦公室。LIFF 開報價單、LINE chat 開銷貨單、名片 OCR 建客戶、LINE 查應收應付、傳票輸入。一支手機跑全流程。

LIFF 報價單

客戶/產品 autocomplete，金額自動算稅。確認 → 自動產 PDF 公開連結 → 傳 LINE 給客戶。

LINE chat 開單

業務直接打字「銷貨 客戶 產品 數量」→ Bot 走 Flex 確認流程 → 自動建單。

名片 OCR AI

拍名片 → Google Vision 抽公司/姓名/電話/統編/Email → 自動建客戶資料。

語音指令解析 AI

OpenAI Whisper + Claude Haiku：語音 → 結構化 ERP 指令（規劃中）。



Rich Menu 6 格

報價 / 銷貨 / 進貨 / 帳務 / 查詢 / 報價追蹤

業務按一鍵就到對應功能

系統總覽

23 個後台模組（紫色 = AI 加值）

 Dashboard 總覽 KPI	 客戶 名片 OCR + 分級 AI	 產品 SKU + 售/進價	 供應商 + 銀行資訊
 員工 LINE 綁定 + 部門	 報價單 LIFF 手機開單	 銷貨單 自動觸發 4 模組	 工作日誌 VisitLog 拜訪紀錄
 業績獎金 毛利-稅自動算	 進貨單 自動產 AP	 應收 月結 + 提醒	 應付 到期管理
 電子發票 B2C ☒ B2B 待補	 發票配號 ADMIN 號碼池	 會計總覽 期間統計	 科目表 CoA 分類
 會計期間 期初期末	 傳票 Dr/Cr 分錄	 試算表 借貸平衡	 損益表 本期淨利
 資產負債 三大科目	 庫存 進銷存連動	 稽核日誌 全系統追溯	

特別加註功能

電子發票完整功能 — B2C 已上線

整合 Turnkey API + S3 backend (v2.11.0+)。客戶要載具？捐贈碼？正式 B2B 發票？折讓單？全在系統內一鍵搞定，不用再外包記帳事務所。

ERP 後台
一般貿易公司

總覽
管理
報價單
銷貨單
業務功能
進貨單
帳款
發票
會計
庫存
公司資料
紀錄
使用說明

員工 4 (ADMIN)
v2.11.0 - dev - 2025/05/02 08:04
登出

總覽 科目表 會計期間 傳票 試算表 損益表 資產負債

會計總覽

會計模組目前未啟用。啟用後系統會自動：(1) 種子 30+ 個常用科目 (2) 建立當年度 12 期間 (3) 開啟自動分錄產生器 (會計可審核)

會計年度
2026

會計年度起始月份 (一般 1 = Calendar Year)
1

啟用會計模組

支援 4 種發票型態



B2C

手機條碼 / 自然人憑證 / 捐贈碼三擇一。已上線生產。



B2B

統編必填，正式發票。Service 完成，UI 規劃中。



折讓 D0401

退貨折讓單，自動沖回 AR。Service 完成。



作廢

同月份作廢、轉開正確金額。Audit log 全紀錄。

技術架構

① Fly 容器產 XML → ② S3 bucket (R2 / Tigris / AWS) → ③ Turnkey 服務讀 inbound → ④ 回執寫 outbound → ⑤ Fly 容器讀確認。

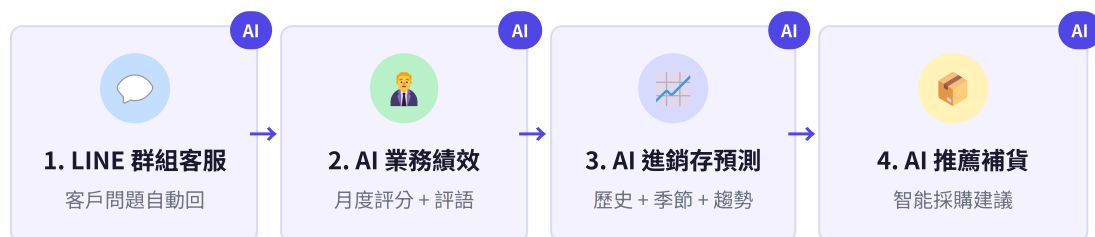
多租戶隔離：每個租戶 per-tenant prefix 子目錄，發票號碼池獨立配號。

自動分錄：發票開立 → 自動產 Dr 應收 / Cr 銷貨收入 + 銷項稅。

階段二 + 階段三 — 進階流程

進階流程：LINE 群組 AI 客服 + AI 業務分析

基礎已上線。下一步把 AI 用更深：LINE 群組客戶服務自動回答、AI 分析業務績效、AI 進銷存預測 + 推薦補貨。



🎯 為什麼這四個方向？

- ① **LINE 群組客服**：客戶來訊 80% 是查訂單/查報價/查發票，AI 處理重複問題。
- ② **業務績效**：用客觀數據評估業務，公平打獎金 + 留住好業務。
- ③ **AI 進銷存預測**：根據歷史銷售 + 季節性 + 趨勢，預測下個月需求量。
- ④ **AI 推薦補貨**：低於安全庫存自動推薦採購數量、最佳供應商、議價空間。

進階流程 1/4 · 規劃中

LINE 群組客戶服務 + AI 自動回覆

公司每個重要客戶開一個 LINE 群組，AI 助理 24 小時聽訊息。常見問題 AI 直接回（查報價、查進度、查發票、何時付款）；複雜問題標記給業務追蹤。

8 種常見客戶問題自動處理

查報價

「上次報多少」→ AI 查最新 quotation 回 PDF 連結。

查進度

「我訂的什麼時候到」→ 查 sales-order 狀態。

查發票

「上個月發票呢」→ 撈電子發票 PDF + 載具明細。

查欠款

「我們還欠多少」→ 查 receivables 餘額 + 到期日。

新詢價

「這個產品有貨嗎」→ 查產品 + 庫存 + 通知業務。

退貨折讓

「要退這批」→ 引導開折讓單給業務確認。

出貨通知

銷貨單出貨 → 主動推播「貨已寄出 + 物流單號」。

提醒付款

到期前 15 天 → 主動推「應付帳款 X 元，到期日 Y」。

AI 不是取代業務，是放大業務

業務時間花在「拜訪新客戶 + 處理複雜案件」，不是「重複回答查詢問題」。AI 處理 80% 重複問題後，業務人均產出可提升 2-3 倍。複雜或不確定的問題 AI 一律標記人工跟進，不會擅自決策。

進階流程 2/4 · 規劃中

AI 業務績效分析 — 從感覺打獎金到數據打獎金

每月 1 號自動跑：抓上月每位業務的 KPI → 計算評分 → Claude 撰寫個人化評語 → 推播給該業務 + 主管。從此「年度業績評估」不是大事，每月就有客觀數據。

6 項 KPI 自動計算

營業額

本月銷貨總金額

毛利率

 $(\text{售價} - \text{進價}) \div \text{售價}$

新客戶

本月新建客戶數

客戶活躍

老客戶回購率

收款週期

平均回款天數

拜訪頻率

VisitLog 紀錄

AI 評語樣例

A 業務 — 評分 A

「A 業務本月營業額 220 萬，毛利率 28% 高於團隊均值 22%。新增 3 個 B 級客戶，老客戶回購率 75%。收款週期 32 天表現優異。建議續發績效獎金 + 安排帶新人。」

C 業務 — 評分 C

「C 業務本月營業額 80 萬，達成度 60%。毛利率僅 18% 低於均值，建議檢視是否折扣給太多。VisitLog 顯示拜訪 5 次屬低頻率，建議主管面談規劃明月拜訪計畫。」

💡 公平 + 透明 = 留住好業務

每月 KPI 公開，業務知道自己排名與改善方向。獎金發得有依據，好業務不會被「不會表現的同事」搶資源。Claude Haiku 每位業務評語成本 NT\$ 0.005，20 個業務每月 NT\$ 0.1。

AI 應用範例 1/2 • 規劃中

AI 進銷存預測 — 預測下個月需求量

傳統靠老業務的經驗。AI 用歷史銷售 + 季節性 + 趨勢分析，告訴你「下個月每個產品大概會賣多少」。
準確度提升 30%，缺貨率降 50%。

三個資料源綜合分析

A

① 歷史銷售曲線

資料源：SalesOrder + InventoryTransaction

過去 12 個月每產品的銷售量、客戶分布、淡旺季。識別出規律性需求。

B

② 季節性因子

資料源：日期 + 節慶 + 天氣（外部 API）

春節、中秋、年中慶等高峰；夏季冷飲、冬季火鍋等季節性產品。AI 自動識別週期。

C

③ 趨勢分析

資料源：最近 3 個月銷售增減 + 客戶流失/增加

產品成長還是衰退？某客戶停止下單會少多少？AI 自動算邊際影響。

AI 預測輸出範例

📦 SKU-A0001 預測（下個月）

預測量：320 ± 40 個（85% 信心區間）

對比：上月 290 個 / 同期 305 個（+5%）

判斷：季節性高峰開始，X 客戶往年此時下大單機率 70%。

建議：備貨至少 360 個（含 10% buffer）。

💰 效益

缺貨率：從 15% 降到 5% / 庫存週轉天數：從 60 天降到 35 天 / 過期報廢：減少 70%（食品/化妝品適用）。

AI 應用範例 2/2 · 規劃中

AI 推薦補貨 — 智能採購建議

基於 P18 的預測，AI 自動產出「該補誰的貨、補多少、什麼時候下單最划算」的建議清單。採購人員只需審核確認，不用每天看庫存表手算。

AI 補貨建議邏輯 (4 層分析)

1

第一層：低於安全庫存的产品篩選

每天自動掃 reorderPoint，產生「需要補貨」候選清單。

2

第二層：AI 計算補貨數量

用 P18 預測結果 + 供應商交期 + 季節 buffer 計算最適採購量。不過量、不缺貨。

3

第三層：AI 推薦最佳供應商

比對該產品的歷史 PurchaseOrder：誰價格最好？誰交期最準？誰品質最穩？AI 給推薦 + 替代方案。

4

第四層：AI 建議下單時機與議價空間

分析「該供應商月底/季底常有折扣」「某產品下個月漲價」等情境，建議最佳下單時機 + 預估議價空間。

AI 建議範例

📦 補貨清單 — 2026/07/01 生成

- ① SKU-A0001 (現庫 50，安全 100) → 建議採購 **360 個**，向「供應商 X」(最近 3 次最低價、平均交期 5 天)。
- ② SKU-B0023 (現庫 8，安全 30) → 建議採購 **120 個**，向「供應商 Y」(議價空間 5-8%，月底常打折)。
- ③ SKU-C0015 (現庫 0，安全 20) → **緊急採購 80 個**，向「供應商 Z」(最快 2 天到貨)。

💰 效益

採購人員時間：每天 2 小時 → 15 分鐘 / 採購成本：降低 5-10% (找到更佳供應商) / 缺貨損失：減少 80%。

資料安全

多租戶 SaaS 級資安標準

客戶資料、產品價格、客戶名單都是商業機密。FDE 採用銀行業同等級的安全規範，多租戶 SaaS 確保不同公司資料完全隔離。

**密碼安全****bcryptjs cost=10**

所有員工密碼經 bcrypt 雜湊（單向加密）後儲存。即使 DB 被偷，駭客也無法還原原始密碼。

**雙重認證****JWT Bearer + HTTP-only Cookie**

LIFF 用 JWT Bearer (id-token 驗證)，Web 後台用 HTTP-only cookie (12 小時 TTL)。XSS 攻擊偷不到 token。

**HTTP 安全頭****Helmet + CSP**

Content Security Policy 防止 XSS 注入、防止點擊劫持、強制 HTTPS。OWASP Top 10 全過。

**多租戶完全隔離****tenantId + assertTenantIsolation**

每個業務表都有 tenantId 欄位。Service 層 query 強制注入 tenantId 過濾；fetch 後二次驗證 row 屬於正確 tenant，防範跨租戶資料洩漏 bug。

**完整稽核日誌****AuditLog 表**

每一個 API 呼叫都記錄：誰、何時、做什麼、改了哪些欄位、IP 來源、UserAgent。後台「操作紀錄」頁可查詢任何爭議。

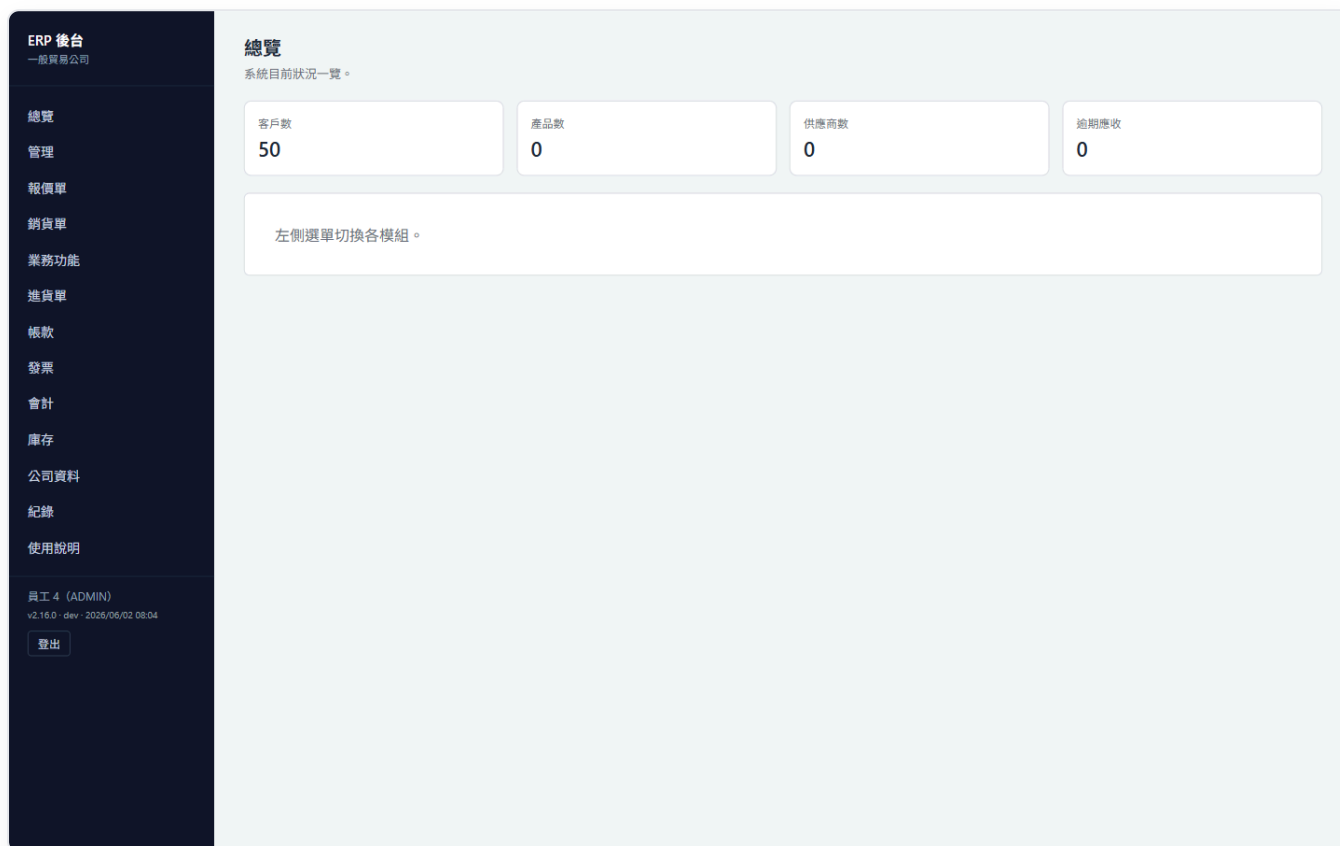
**電子發票安全****S3 per-tenant prefix**

電子發票 XML 儲存在 S3 bucket 的 per-tenant prefix 子目錄。Turnkey 服務只能讀指定 prefix，不會跨租戶取錯發票。

備援機制

每日加密備份 + Email 通知

資料每日凌晨 02:00 (Asia/Taipei) 自動備份。pg_dump SQL 或 Prisma JSON 雙模式，加密後自動 Email 給管理員。即使整台 server 燒掉，最多丟 24 小時資料。



每日完整備份 **pg_dump + gzip / Prisma JSON**

每晚 02:00 自動跑。生產用 pg_dump (SQL)，備援可選 Prisma JSON (可跨版本 restore)。

AES-256 加密 **GPG symmetric**

備份檔用 GPG AES-256 對稱加密。即使檔案外洩，沒有密鑰打不開。密鑰另存安全位置。

Email 通知 **nodemailer SMTP**

備份成功/失敗都會 Email 給管理員，含檔案大小 + 表筆數摘要。一週沒收到通知就要查。

NAS 自動推送 (可選) **rclone copy**

進階備份策略可加 rclone 推到企業 NAS (QNAP / Synology)。客戶實體環境內，不靠雲端。

還原驗證 + Fly Volume Snapshot

每月自動從備份檔還原到測試環境驗證可用。Fly Volume 另有 daily snapshot (5天保留)。即使主備份壞掉還有第二道保險。

建置時程

三階段建置：v2.x 已上線 + Phase B + 規劃中

不是一次上線全部功能。先做核心、跑順、再加進階。本案例已於 v2.x 穩定運行，正進行 Phase B 擴充，階段三規劃中。



階段一：基礎上線（已完成 v2.x）

✅ 多版本迭代穩定運行 • v2.16 production

報價 LIFF + 銷貨/進貨 LINE chat + 名片 OCR + Rich Menu + 電子發票 B2C + PDF 公開連結 + 員工 LINE 綁定 + 應收應付月結 + 業績獎金 + 基礎會計（科目/期間/傳票）。已實際處理生產作業多月。



階段二：實時管理（進行中 Phase B）

🚧 進行中 • 完整會計擴充 + B2B 電子發票 + 庫存進銷存連動

自動分錄 hooks（銷貨/進貨自動產傳票）+ B2B 電子發票 UI + 折讓單 admin 介面 + 庫存進銷存連動 + 月結對帳 PDF 全自動。



階段三：進階智能（規劃中）

📅 規劃中 • 依需求獨立評估

LINE 群組 AI 客服 + AI 業務績效分析 + AI 進銷存預測 + AI 推薦補貨 + 語音開單（Whisper + Claude）+ 薪資代扣明細 + 401 兩月一期稅單自動產生 + 銀行對帳自動化。

💡 為什麼是三階段？

業界 70% ERP 導入失敗的原因是「一次上線太多功能 → 員工抗拒 → 改回 Excel」。FDE 一次只上一階段，員工慢慢適應，第二階段就會主動要求新功能。

建置時程 — 階段一

階段一：基礎上線（已完成 ✓）

目標：取代 Excel + 紙本，讓基本作業數位化。已實際運行多月，員工已習慣新流程。

已交付清單

報價單 LIFF

業務手機開單，客戶/產品 autocomplete，自動產 PDF + JWT 公開連結。

銷貨/進貨 LINE chat

LINE 直接打字開單，Flex Carousel 確認流程。

名片 OCR

Google Vision 自動抽客戶資料，10 張新客戶 5 分鐘建檔。

電子發票 B2C

Turnkey API 整合，手機條碼/自然人/捐贈三種載具支援。

應收應付月結

自動算到期日 + 15 天 LINE 提醒 + ZIP 批次月結對帳單。

業績獎金自動算

每月 1 號自動結算（毛利 - 營業稅 - 員工稅率）。

客戶建議導入時程（4-8 週）

第 1 週 — Kick-off + 現況訪談 + 流程確認（workflow-before-code）

第 2 週 — 主檔匯入（Excel → 系統）+ 員工 LINE 綁定

第 3-4 週 — 報價 LIFF + 銷貨單 + 名片 OCR 上線

第 5-6 週 — 電子發票 B2C + 應收應付 + 月結 PDF

第 7 週 — 教育訓練 + 試運行

第 8 週 — 正式上線

建置時程 — 階段二

階段二：實時管理（Phase B 進行中 🚧）

目標：完整會計擴充 + B2B 電子發票 + 庫存進銷存連動。基於業主反饋持續迭代。

Phase B 模組進度

自動分錄 hooks 進行中

銷貨 → Dr 應收 / Cr 銷貨收入 + 銷項稅；進貨 → Dr 存貨 + 進項稅 / Cr 應付。收付款、折讓單待實作。

B2B 電子發票 設計完

Service 層完成（B2B 流程邏輯 + 統編驗證），缺 admin 建單 UI。預計 2-3 週可上線。

庫存進銷存連動 框架完成

銷貨/進貨事件已掛 hooks，需擴充：批號管理、效期追蹤、安全庫存推薦、盤點機制。

折讓單開立 Service 完

D0401 / D0501 builder 完成，缺 admin UI + 自動分錄 hook。

階段二時程估算

B2B 電子發票 UI：2-3 週（含統編驗證 + 載具明細管理）

自動分錄 hooks：3-4 週（收付款、折讓、零用金）

庫存進銷存擴充：4-6 週（批號 + 效期 + 盤點 UI）

合計：預計 2-3 個月內完成

建置時程 — 階段三

階段三：進階智能（規劃中 ⌚）

目標：把日常瑣事交給 AI。業主時間用在策略決策，不用處理重複客服與庫存判斷。

六個獨立模組（可逐個評估開發）

💬 LINE 群組 AI 客服 4-6 週

客戶 LINE 群組 + AI 自然語言問答 + 複雜問題標記給業務。

👤 AI 業務績效分析 3-4 週

6 KPI + Claude 評語月度自動報告。

📊 AI 進銷存預測 4-6 週

歷史 + 季節 + 趨勢三因子分析。

📦 AI 推薦補貨 3-4 週

需先完成 P18 預測後可延伸。

🗣️ 語音開單 2-3 週

Whisper + Claude Haiku，技術已驗證。

💼 401 稅單 + 銀行對帳 4-6 週

兩月一期申報書、銀行對帳自動化。

階段三定價方式

基礎建置費：依選擇的模組數計，每個模組 NT\$ 3-6 萬

月租費追加：每月加 NT\$ 2,000-5,000（含 AI 用量 + 維運）

稅務報表整合：依當地法規版本另計

💡 建議優先順序

① AI 業務績效分析（業主最有感）→ ② LINE 群組 AI 客服（業務最有感）→ ③ AI 進銷存預測 + 推薦補貨（採購最有感）
→ ④ 語音開單 + 稅單對帳（會計 + 業務都有感）

免費流程診斷

第一次接觸，我們先免費花 1-2 小時了解你的作業流程，
給你一份書面建議（不用付任何費用、沒有業務電話）。

 runtong.tw@gmail.com

<https://hsuentung-sketch.github.io/fde-website/>

三個案例都在我們網站上，歡迎瀏覽

- ▶ 一般貿易公司 — 本案例完整版（v2.16 production）
- ▶ 環保清運公司 — 派車 + AI 月報 + 三油商兼容（已上線）
 - ▶ 精密金屬加工廠 — 14 台 CNC + AI 圖面辨識

本文件為案例分享，所有客戶資訊已匿名化處理。

© 2026 潤樾科技 RunTong Tech. All rights reserved.